

Чек-лист

Средняя скорость и базовая кинематика

Володя Хачатурян

ОГЭ по физике

Путь Б: 27.09 – 28.09.2026

26 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Володи Хачатуряна



1. Базовая кинематика: что нужно помнить

1.1. Координата, перемещение, скорость, ускорение

Для равноускоренного движения вдоль оси Ox :

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}, \quad v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Изменение координаты и проекция перемещения:

$$\Delta x = x - x_0.$$

Если движение происходит вдоль одной прямой и тело на рассматриваемом промежутке не меняет направление, то

$$S = |\Delta x|.$$

Если тело меняло направление, путь следует находить как сумму длин всех пройденных участков.

Ускорение:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_x - v_{0x}}{t - t_0}.$$

Если отсчёт времени начинается с $t_0 = 0$, то

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}.$$

Для равноускоренного движения полезны три формы перемещения:

$$\Delta x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2},$$

$$\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t,$$

$$\Delta x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}, \quad a_x \neq 0.$$

Последняя формула удобна, когда в условии нет времени.

1.2. Путь за несколько секунд и за одну n -ю секунду

Пусть $\tau = 1$ с. При постоянном ускорении путь за первые n секунд, если направление движения не меняется:

$$S_{1\dots n} = v_0 n\tau + \frac{a(n\tau)^2}{2}.$$

Путь, пройденный только за n -ю секунду, удобно получить как разность:

$$S_n = S(n\tau) - S((n-1)\tau).$$

Отсюда

$$S_n = v_0\tau + \frac{a\tau^2}{2}(2n-1), \quad \tau = 1 \text{ с.}$$

Так сохраняется размерностная корректность формулы: оба слагаемых имеют размерность длины.

1.3. Короткое повторение геометрии

Прямоугольный треугольник $c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза.

Длина окружности $L = 2\pi R = \pi D$, где $D = 2R$.

Половина окружности $L_{1/2} = \pi R$.

Четверть окружности $L_{1/4} = \frac{\pi R}{2}$.

2. Средняя скорость: основная идея

В задачах этого чек-листа под средней скоростью понимается **средняя путевая скорость**. Она отвечает на вопрос: с какой одной постоянной скоростью нужно было бы пройти тот же полный путь за то же полное время?

Главная формула:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\Sigma}}{t_{\Sigma}} = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

Для каждого участка равномерного движения:

$$S_i = v_i t_i, \quad t_i = \frac{S_i}{v_i}, \quad v_i > 0.$$

Главный принцип: сначала восстановите полный путь и полное время, затем применяйте формулу средней скорости.

2.1. Известны время и скорость на каждом участке

Пример. Первые 5 ч тело двигалось со скоростью 60 км/ч, следующие 4 ч — со скоростью 15 км/ч.

$$S_1 = 60 \cdot 5 = 300 \text{ км}, \quad S_2 = 15 \cdot 4 = 60 \text{ км}.$$

$$v_{\text{ср}} = \frac{300 + 60}{5 + 4} = 40 \text{ км/ч}.$$

2.2. Равные части пути

Пусть первую половину пути тело прошло со скоростью v_1 , вторую половину — со скоростью v_2 . Тогда

$$S_1 = S_2 = \frac{S}{2}.$$

Время на каждом участке:

$$t_1 = \frac{S}{2v_1}, \quad t_2 = \frac{S}{2v_2}.$$

Поэтому

$$v_{\text{ср}} = \frac{S}{\frac{S}{2v_1} + \frac{S}{2v_2}} = \boxed{\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}}.$$

Пример. Половину пути человек шёл со скоростью 5 км/ч, вторую половину — со скоростью 10 км/ч.

$$v_{\text{ср}} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 10}{5 + 10} = \frac{20}{3} \text{ км/ч} \approx 6,67 \text{ км/ч}.$$

Здесь нельзя брать обычное среднее арифметическое скоростей: на более медленном участке человек проводит больше времени.

2.3. Равные части времени

Если первую половину времени тело двигалось со скоростью v_1 , вторую половину — со скоростью v_2 , то

$$t_1 = t_2 = \frac{T}{2}.$$

Тогда

$$S_1 = v_1 \frac{T}{2}, \quad S_2 = v_2 \frac{T}{2},$$

и

$$v_{\text{ср}} = \frac{v_1 \frac{T}{2} + v_2 \frac{T}{2}}{T} = \boxed{\frac{v_1 + v_2}{2}}.$$

Пример. Половину времени автомобиль двигался со скоростью 20 км/ч, вторую половину — со скоростью 80 км/ч.

$$v_{\text{ср}} = \frac{20 + 80}{2} = 50 \text{ км/ч}.$$

2.4. Доли и проценты пути

Процент пути переводится в долю полного пути:

$$20\% S = \frac{20}{100} S = \frac{S}{5},$$

$$50\% S = \frac{S}{2}, \quad 30\% S = \frac{3S}{10}.$$

Если доли пути равны $p_1, p_2, \dots, p_n$ и

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1,$$

то

$$S_i = p_i S, \quad t_i = \frac{p_i S}{v_i}.$$

Следовательно,

$$v_{\text{ср}} = \frac{1}{\frac{p_1}{v_1} + \frac{p_2}{v_2} + \dots + \frac{p_n}{v_n}}$$

при $v_1, v_2, \dots, v_n > 0$.

Пример. 20% пути тело двигалось со скоростью 10 м/с, 50% — со скоростью 12 м/с, оставшиеся 30% — со скоростью 15 м/с.

$$v_{\text{ср}} = \frac{1}{\frac{0,2}{10} + \frac{0,5}{12} + \frac{0,3}{15}}.$$

$$\frac{0,2}{10} = \frac{1}{50}, \quad \frac{0,5}{12} = \frac{1}{24}, \quad \frac{0,3}{15} = \frac{1}{50}.$$

$$v_{\text{ср}} = \frac{1}{\frac{1}{50} + \frac{1}{24} + \frac{1}{50}} = \frac{600}{49} \text{ м/с} \approx 12,24 \text{ м/с}.$$

3. Алгебраический минимум для этих задач

3.1. Деление дроби на число

Если дробь дополнительно делится на ненулевое число, это число становится множителем знаменателя:

$$\frac{A}{B} : c = \frac{A}{Bc}, \quad B \neq 0, \quad c \neq 0.$$

Например,

$$\frac{S}{2} : 5 = \frac{S}{10}, \quad \frac{S}{3} : 10 = \frac{S}{30}.$$

Именно это действие возникает при вычислении времени:

$$t = \frac{S}{v}.$$

3.2. Сложение дробей

Для двух дробей можно сразу использовать формулу

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD}, \quad B \neq 0, \quad D \neq 0.$$

Например,

$$\frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 5}{5 \cdot 3} = \frac{13}{15}.$$

В задачах на среднюю скорость часто удобно сначала привести дроби к общему знаменателю:

$$\frac{S}{10} + \frac{S}{20} = \frac{2S}{20} + \frac{S}{20} = \frac{3S}{20}.$$

Если дробей три и больше, общий знаменатель обычно делает вычисления понятнее и надёжнее.

3.3. Деление на дробь

При делении на дробь умножаем на обратную дробь:

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC},$$

где

$$B \neq 0, \quad C \neq 0, \quad D \neq 0.$$

Пример:

$$\frac{1}{3} : \frac{2}{5} = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{6}.$$

Для выражения, типичного в задачах на среднюю скорость,

$$\frac{\frac{S}{3S}}{\frac{20}{20}} = \frac{S}{1} \cdot \frac{20}{3S} = \frac{20}{3}, \quad S \neq 0.$$

В физической задаче о пройденном пути обычно $S > 0$, поэтому сокращение допустимо.

3.4. Сокращение алгебраических дробей

Сокращать можно только общие **множители**.

$$\frac{5S}{10S} = \frac{1}{2}, \quad S \neq 0.$$

В выражении

$$\frac{S+5}{S}$$

сокращение на S невозможно: числитель представляет собой сумму.

Если же

$$\frac{S(S+5)}{S}, \quad S \neq 0,$$

то общий множитель S сокращается:

$$\frac{S(S+5)}{S} = S+5.$$

4. Типичные ошибки и быстрые проверки

1. **Брать среднее арифметическое любых двух скоростей.** Формула

$$\frac{v_1 + v_2}{2}$$

работает для двух равных промежутков времени. Для двух равных половин пути используется

$$\frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}.$$

2. **Путать путь и перемещение.** При движении с разворотом путь складывается по участкам и всегда неотрицателен.

3. **Не переводить условие на математический язык.** Например,

$$\text{половина пути} \Rightarrow \frac{S}{2}, \quad \text{две трети времени} \Rightarrow \frac{2T}{3}, \quad 20\% \text{ пути} \Rightarrow 0,2S.$$

4. **Ошибаться при делении дроби на число.** Правильно:

$$\frac{S}{2} : 5 = \frac{S}{10}.$$

5. **Складывать дроби без общего знаменателя.** Правильно:

$$\frac{S}{10} + \frac{S}{20} = \frac{3S}{20}.$$

6. **Складывать скорости в знаменателе формулы средней скорости.** Главная формула всегда имеет структуру

$$v_{\text{ср}} = \frac{\text{весь путь}}{\text{всё время}}.$$

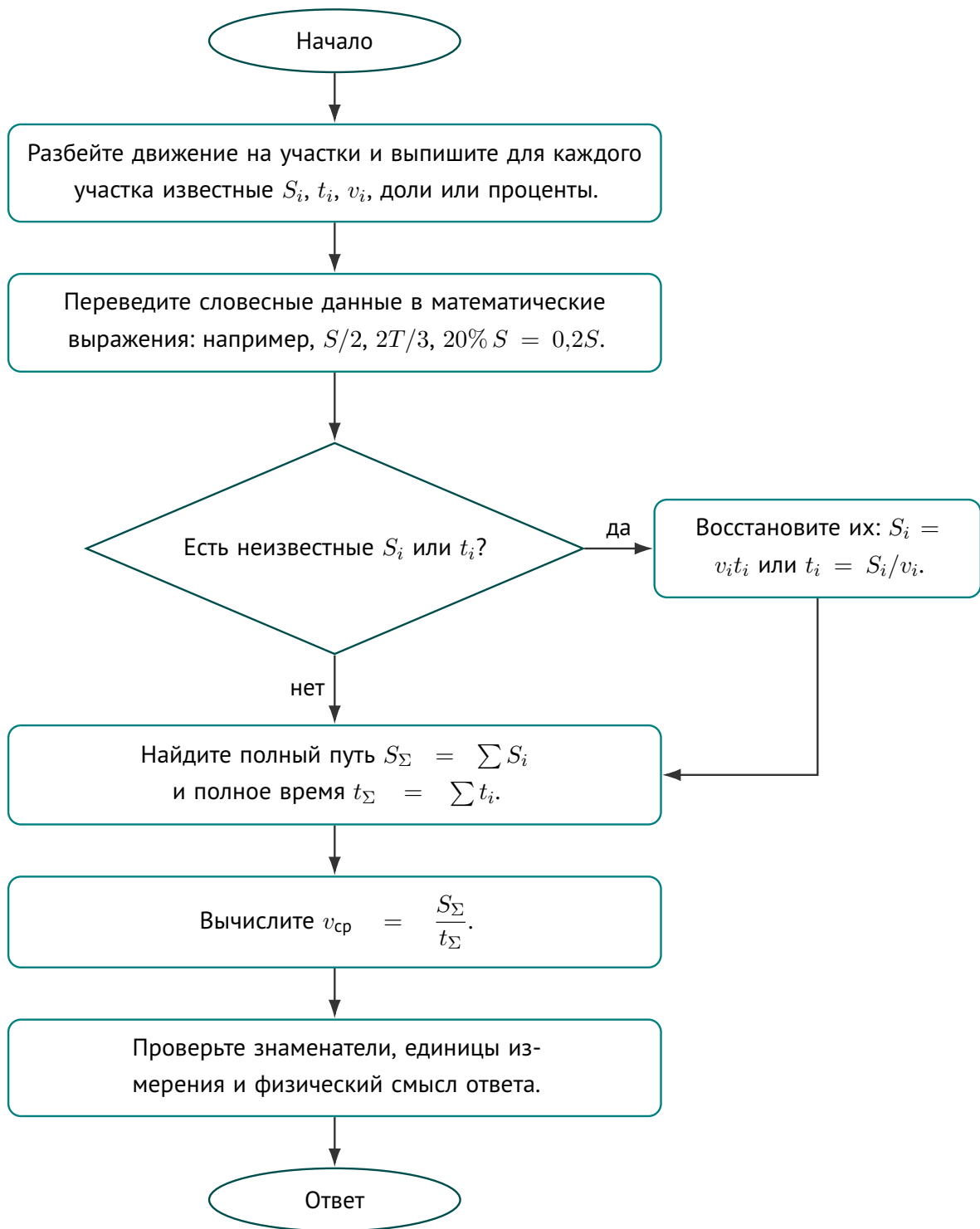
7. **Сокращать слагаемые.** Сокращение допустимо только для общих множителей при ненулевом сокращаемом выражении.
8. **Смешивать единицы измерения.** Перед сложением все пути должны быть выражены в одних единицах, все времена — также в одних единицах.

Быстрая проверка ответа. Если все скорости на участках положительны, средняя скорость должна находиться между минимальной и максимальной скоростями этих участков.

5. Самопроверка перед ответом

- ☐ Я разделил движение на отдельные участки.
- ☐ Я понимаю, что дано на каждом участке: путь, время, скорость, доля или процент.
- ☐ Я перевёл слова условия в выражения вида $S/2$, $2T/3$, $0,2S$.
- ☐ Я восстановил недостающие величины по формулам $S = vt$ или $t = S/v$.
- ☐ Я использовал формулу $v_{\text{ср}} = S_{\Sigma}/t_{\Sigma}$.
- ☐ Я аккуратно сложил дроби и проверил знаменатели.
- ☐ Я сокращал только общие множители.
- ☐ Я привёл единицы измерения к единому виду.
- ☐ Полученная средняя скорость лежит между минимальной и максимальной скоростями движения на участках.
- ☐ В ответе записаны число и единица измерения.

Алгоритм решения задач на среднюю скорость



6. Тренировочный блок — Путь Б

Для каждой задачи оформляйте «Дано», основную формулу, промежуточные вычисления и ответ с единицами измерения.

27.09.2026

1. Первые 3 ч автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч, следующие 2 ч — со скоростью 30 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всём пути.
2. Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью 6 км/ч, вторую половину — со скоростью 12 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста.
3. Первую половину всего времени тело двигалось со скоростью 24 км/ч, вторую половину времени — со скоростью 72 км/ч. Найдите среднюю скорость тела.

28.09.2026

1. Первые 20% пути тело двигалось со скоростью 10 м/с, следующие 50% — со скоростью 20 м/с, оставшиеся 30% — со скоростью 15 м/с. Найдите среднюю скорость тела на всём пути.
2. Первые $\frac{2}{3}$ всего времени автомобиль двигался со скоростью 30 км/ч, оставшуюся треть времени — со скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля.
3. Первую четверть пути тело двигалось со скоростью 5 м/с, оставшиеся $\frac{3}{4}$ пути — со скоростью 15 м/с. Найдите среднюю скорость тела.

7. Ответы к тренировочному блоку

Дата	№	Ответ
27.09.2026	1	48 км/ч
27.09.2026	2	8 км/ч
27.09.2026	3	48 км/ч
28.09.2026	1	$\frac{200}{13}$ м/с $\approx 15,38$ м/с
28.09.2026	2	50 км/ч
28.09.2026	3	10 м/с

Если средняя скорость получилась меньше минимальной или больше максимальной скорости движения на участках, вычисления следует перепроверить.